

CALAMIA Dan

✉ calamia.dan@gmail.com 🌐 GitHub Profile 🌐 LinkedIn Profile

FORMATIONS

- Master 2 Systèmes Avancés et Robotiques (SAR et CMI), Sorbonne Université & ENSAM** *En cours — 2024–2026*
 - Corps commun : Robots manipulateurs, Estimation d'états
 - Spécialisation : Robotique mobile, Interface haptique, Simulation physique, IA pour la robotiqueParis
- Échange universitaire, National Taiwan University** *12/02/2024-12/06/2024*
 - Méthodes numériques, Mécanique des fluides, Programmation Python.Taipei
- Licence Mécanique et Cursus Master en Ingénierie Mécanique (CMI), Sorbonne Université,** *2021-2024*
 - Licence Mécanique: MMC, Mécanique des solides et fluides, CAO, Méthodes numériques...
 - UE supplémentaires CMI: Anglais, Histoire des sciences, Entrepreneuriat, Gestion de projet...Paris

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- CRIStal - Stage** *En cours*
 - Laboratoire de recherche : robotique mobile (Projet ANR SOS - Détection des feux de forêt)*
 - Cartographie sémantique multi-robots.
 - Fusion Lidar/Caméra en temps réel, fusion de cartes avec carte à-priori issue d'OSM.
 - Algorithme combinant LIO-SAM (cartographie) et YOLO (IA pour segmentation sémantique).
 - Essais et validation expérimentale sur robots mobiles AgileX Ranger et Scout Mini.Lille
- Département Science pour l'ingénierie (Spi) - Stage** *01/06/2025-01/08/2025*
 - Robots Manipulateurs*
 - Armbot Pincher Px100 Interbotix :**
 - Déploiement multiplateforme du robot.
 - État de l'art : VM vs Docker pour virtualisation.
 - Rédaction d'un guide pratique.
 - Robot 3R Sériel :**
 - Modélisation MGD, MGI.
 - Simulation Python temps réel.
 - Méthode de suivi de trajectoire.Paris
- Institut Jean Le Rond d'Alembert - Stage** *01/08/2023-01/01/2024*
 - Laboratoire de recherche : acoustique*
 - Étudier la propagation des ondes dans les cristaux phononiques.
 - Mise en évidence des bandes interdites et comparaison avec la pratique.Paris
- EMC Techni et CETEO - Stage** *04/07/2023-04/08/2023*
 - Renforcement et diagnostic de structure*
 - Bureau d'étude :**
 - Intervention sur site : diagnostic de structure (sondage destructif et non destructif) et assistance à la conduite de travaux.
 - Calcul de dimensionnement (ELU/ELS), utilisation des logiciels RDM6 et SIKA.
 - Rédaction de rapports pour préconiser des renforcements.
 - Ouvrier :**
 - Préparation du site.
 - Construction de murs en parpaing, réalisation de béton.
 - Sondages destructifs (exemple : localisation de la tuyauterie et des caves enterrées).
 - Installation de poutres de renfort.Tremblay-en-France

PROJETS DE ROBOTIQUE

- Turtlebot3 ROS2** *2024*
 - Académique*
 - Navigation autonome sur un TurtleBot3 avec ROS2 sous Python.
 - Suivi de chemin (caméra OpenCV) et évitement d'obstacles (Lidar).
 - Collaboration sur Git.
- Modélisation d'un robot 3R parallèle plan** *2025*
 - Académique*
 - Conception et impression 3D du robot.
 - Simulation sur Python via Pygame.
 - Mise en évidence et évitement des singularités.
- Box domotique** *2025*
 - Personnel*
 - Conceptualisation du circuit électrique.
 - Docker Home Assistant sur RaspberryPi.
 - Conception et impression 3D.
- Optimisation Sous-station** *2024*
 - Académique*
 - Modélisation du système tramway + sous-station.
 - Optimisation via Monte-Carlo.
 - Optimisation via un algorithme génétique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET INTÉRÊTS

Langues: Français (maternelle), Anglais (B2)
Outils de développement: Python, C++, C, Matlab, HTML, CSS
Compétences générales: ROS2, Gazebo, SolidWorks, OpenCV, PyTorch, Pygame, TensorFlow, GitHub, LaTeX, Fritzing, RaspberryPi, Arduino
Centres d'intérêt: Boxe anglaise, Escalade, Auto/Moto
Permis: B